MATH329 · OPERATIONS RESEARCH

Midterm 461 الحل

10/10/2024 · 25 درجة

محارب

01 حل Q1: النظري

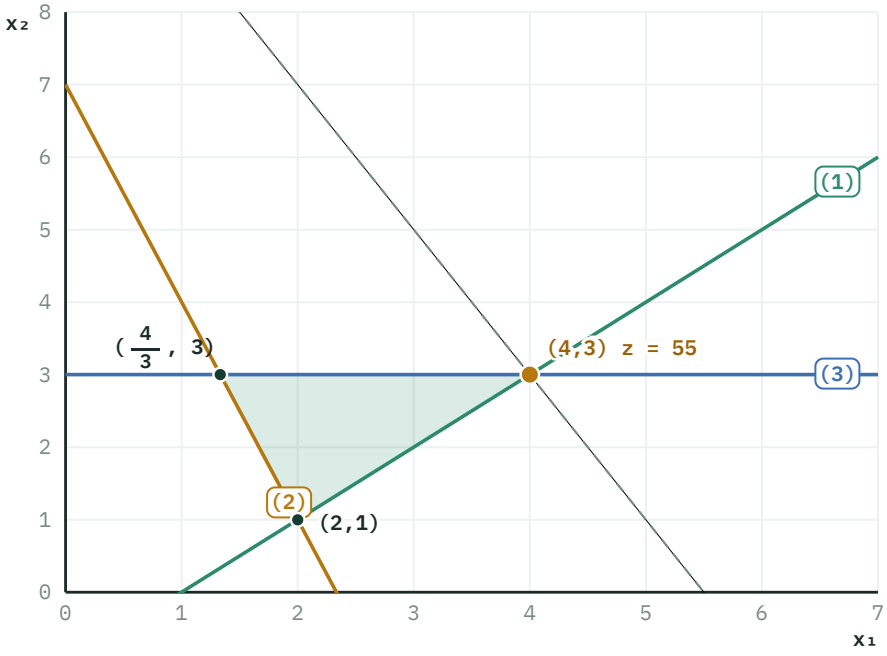
#	الجواب
a	**England**
b	**Linear Programming Problem (LPP)**
c	1. All decision variables are **nonnegative**. 2. All constraints (with the exception of the non-negativity of the variables) are **equations with nonnegative RHS**.

02 حل Q2: الرسم

1 نجهّز القيود

(1)	$x_1 - x_2 = 1$	points (1, 0) and (0, −1)
(2)	$3x_1 + x_2 = 7$	points (0, 7) and $(\frac{7}{3}, 0)$
(3)	$x_2 = 3$	horizontal line

تعويض $(0, 0)$: القيد (1) صح فمنطقته جهة الأصل. القيد (2) خطأ لأن $0 \geq 7$ ما تصير، فمنطقته الجهة البعيدة عن الأصل. والقيد (3) تحت الخط.



2 الزوايا

الزاوية	من وين جت	$z = 10x_1 + 5x_2$
(2, 1)	(1) with (2)	25
(4, 3)	(1) with (3)	**55**
$(\frac{4}{3}, 3)$	(2) with (3)	28.33

(1) with (3): $x_1 - 3 = 1 \rightarrow x_1 = 4$

$Z = 55$ at $x_1 = 4, x_2 = 3$

المنطقة هنا مثلث صغير ما يلمس المحاور، لأن القيد (2) يبعدها عن الأصل.

03 حل Q3: Standard form

1 الطرق 1 M

Graphical method and Algebraic method.

Standard form 2

$4x_2 = -3 \quad \times (-1) \quad \rightarrow \quad -4x_2 = 3$

$x_2 = x_2^+ - x_2^- \quad$ in every place x_2 appears

Minimize Z =	$7x_1 + 3x_2^+ - 3x_2^- + 0s_1 + 0s_2$
S.to	$2x_1 + x_2^+ - x_2^- + s_1 = 8$
	$x_1 - 3x_2^+ + 3x_2^- - s_2 = 12$
	$-4x_2^+ + 4x_2^- = 3$
	$x_1, x_2^+, x_2^-, s_1, s_2 \geq 0$

خطأ في نموذج الإجابة

النموذج كاتب الطرف الأيمن للقيد الثاني 14 ، والسؤال فيه 12 . التحويل ما يغيّر الطرف الأيمن، فالصحيح 12 . لا تحفظها غلط.

04 حل Q4: Standard form و Simplex

Standard form a

2.5 M

Maximize Z =	$8x_1 + 7x_2 + 0s_1 + 0s_2 + 0s_3$
S.to	$20x_1 + 16x_2 + s_1 = 62$
	$-x_1 + x_2 + s_2 = 1$
	$x_1 + s_3 = 3$
	$x_1, x_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0$

2 TABLES ONLY **Simplex** b

Basic	x_1	x_2	s_1	s_2	s_3	Sol.	Ratio
s_1	20	16	1	0	0	62	$\frac{31}{10}$
s_2	−1	1	0	1	0	1	–
s_3	**1**	0	0	0	1	3	3
Z	−8	−7	0	0	0	0	
s_1	0	16	1	0	−20	2	
s_2	0	1	0	1	1	4	
x_1	1	0	0	0	1	3	
Z	0	−7	0	0	8	24	

أكبر سالب `−8` ، فيدخل `x1` . النسب: `62 / 20 = 3.1` ، والصف الثاني معامله سالب، و `3 / 1 = 3` . الأصغر `3` ، فيخرج `s3` والـ pivot هو `1` .

```
New x1 row = s3 row ÷ 1 = (1, 0, 0, 0, 1 | 3)
```

```
New Z row  = Z row − (−8) × new x1 row = (0, −7, 0, 0, 8 | 24)
```

```
New s1 row = s1 row − 20 × new x1 row = (0, 16, 1, 0, −20 | 2)
```

```
New s2 row = s2 row − (−1) × new x1 row = (0, 1, 0, 1, 1 | 4)
```

نوقف هنا لأن السؤال طلب جدولين فقط.

First table 2m (every row 0.5m + 0.5m for pivot element).
Second table 4m (1m for every row). Every mistake in calculation −0.5m.

لاحظ التشابه

سؤال 472 نسخة من هذا السؤال بأرقام مضروبة تقريباً في اثنين: نفس القيود الثلاثة، ونفس الداخل والخارج، ونفس مكان الـ pivot.